관측 지점에 도착하면, 첫 번째 문제(OT1)를 풀기 전에 망원경을 **건드리지 마시오.**

(OT1) 망원경은 이미 어떤 심원천체(deep sky object)를 향하도록 맞춰져 있다. 이 천체를 식별하고, 요약 답안지(Summary Answersheet)에서 올바른 칸에 표시하시오. **10**

**참고**: 천체를 식별하기 위해 어떤 방법을 사용해도 좋다. 그러나 망원경을 건드릴 경우, 원래 위치로 되돌리는 데 도움을 받지 **못한다.**

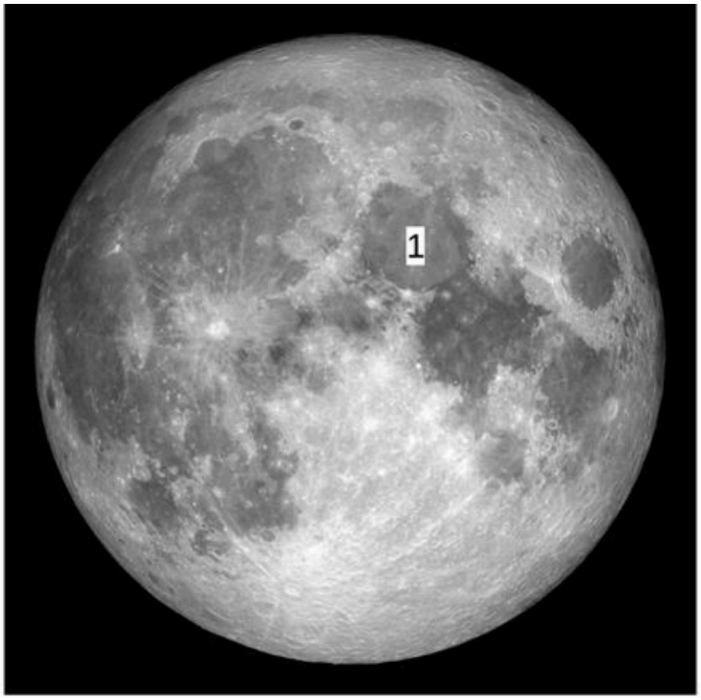
(OT2)

(OT2.1) 망원경을 M45로 향하게 하시오. 그 천체를 시험관에게 보이시오. **5**

**참고**: 1. 5분이 지난 후에는, 망원경을 향하게 하는 데 지연되는 1분(또는 그 일부)마다 1점이 감점된다.
2. 평가 기회는 단 한 번이다. 조준이 틀린 경우, 시험관이 다음 소문제를 위해 망원경을 M45로 조준해 줄 것이다.

(OT2.2) 요약 답안지에는 M45의 망원경 시야가 나타나 있다. 이 그림에서 성단의 가장 밝은 별 7개가 '+' 기호로 대체되어 있다. 이 그림을 망원경으로 보이는 시야와 비교하여, 대응하는 별들의 밝기가 감소하는 순서대로(가장 밝은 것이 1, 가장 어두운 것이 7) '+' 기호에 1부터 7까지 번호를 매기시오. **15**

(OT3) 시험관이 달 필터(moon filter), 십자선이 있는 접안렌즈(eyepiece with a cross-wire), 그리고 초시계(stopwatch)를 줄 것이다. 망원경을 달로 향하게 하시오. 필터를 망원경에 부착하시오. 달 표면에서 거의 원형인 여러 '바다'(maria)를 볼 수 있다. 아래 그림에서 '1'로 표시된 '맑음의 바다'(Mare Serenitatis)의 지름 $D_{MSr}$를, 달과 바다 각각에 대한 망원경 표류 시간(drift time) $t_{Moon}$과 $t_{MSr}$를 측정함으로써, 달의 지름 $D_{Moon}$에 대한 비율로 추정하시오. **20**



(OP1) 잘 알려진 역사적 초신성 8개가 투영된 하늘에 하나씩 (반드시 연대순은 아님) 나타날 것이다. 특정 초신성이 속하는 알맞은 지도(Map 1 / Map 2)를 찾아, 해당 지도에 '+' 기호로 표시하고 그 옆에 'S1'부터 'S8'까지의 코드를 적으시오. **40**

각 초신성 코드는 돔에 10초 동안 투영되고, 이어서 60초 동안 초신성이 나타나며, 그 후 답을 표시할 수 있도록 20초가 주어진다.

(OP1.1) S1, S2, S3, S4, S5의 경우, 투영된 하늘은 5월 21일 자정에 리우데자네이루(Rio de Janeiro)에서 본 하늘에 해당한다.

(OP1.2) S6, S7, S8의 경우, 투영된 하늘은 11월 20일 자정에 베이징(Beijing)에서 본 하늘에 해당한다. S5 이후에는 하늘을 전환하고 새로운 하늘에 적응하기 위한 2분의 간격이 있을 것이다.

(OP2) 이제 다른 행성의 하늘을 투영하고 있다. 하늘이 5분 동안 천천히 회전할 것이다. 이 행성의 보이는 천구 극(celestial pole)을 식별하고, 알맞은 지도(Map 1 / Map 2)에 '+' 기호로 표시한 뒤 'P'라고 표시하시오. **10**

(OM1) 다음 별들 중 임의의 5개를 지도에서 해당 별 주위에 원(O)을 그리고 그 옆에 코드를 적어 표시하시오. 5개를 초과하여 표시하면, 순서상 처음 5개만 인정된다. **20**

| 코드 | 이름 | 바이어명 |
|---|---|---|
| S1 | Caph | β Cas |
| S2 | Asellus Australis | δ Cnc |
| S3 | Acrux | α Cru |
| S4 | Alphard | α Hya |

| 코드 | 이름 | 바이어명 |
|---|---|---|
| S5 | Sheliak | β Lyr |
| S6 | Albireo | β Cyg |
| S7 | Rasalhague | α Oph |
| S8 | Kaus Australis | ϵ Sgr |

(OM2) 다음 은하들 중 임의의 3개의 위치를 지도에서 알맞은 곳에 '+' 기호를 찍고 그 옆에 코드를 적어 표시하시오. 3개를 초과하여 표시하면, 순서상 처음 3개만 인정된다. **15**

| 코드 | 이름 | M 번호 |
|---|---|---|
| G1 | Triangulum Galaxy | M 33 |
| G2 | Whirlpool Galaxy | M 51 |
| G3 | Southern Pinwheel Galaxy | M 83 |

| 코드 | 이름 | M 번호 |
|---|---|---|
| G4 | Virgo A | M 87 |
| G5 | Sombrero Galaxy | M 104 |
| | | |

(OM3) 지도에 황도(ecliptic)를 그리고 'E'라고 표시하시오. **5**

(OM4) 지도에 추분점(Autumnal Equinox, 황도의 강교점)의 위치를 '+' 기호로 나타내고 'A'라고 표시하시오. **5**

(OM5) 동지(12월 22일) 지방 자정에 부바네스와르(Bhubaneswar)의 지방 자오선(local meridian)을 그리고 'M'이라고 표시하시오. **5**